1．简述钢筋混凝土受弯构件破坏的几种形态。

答：

1）少筋梁破坏——一裂即坏。纵向受拉钢筋配置较少，混凝土一开裂，受拉钢筋应力即超过屈服强度而破坏，属于脆性破坏。

2）超筋梁破坏——纵向受拉钢筋配置过多，纵向受拉钢筋未屈服，受压区混凝土先被压碎，属于脆性破坏。

3）适筋梁破坏——塑性破坏，配筋适中，受力时，受拉钢筋先屈服，接着受压区混凝土压碎。属于塑性破坏。

2．减少混凝土收缩的措施有哪些？（与徐变影响因素相同）

答：混凝土收缩是指其在空气中结硬时，其体积会缩小的现象。

1）使用收缩小的水泥品种，尽量降低水灰比。

2）用级配良好的骨料。

3）硬骨料，并调高骨料用量。

4）高温高湿养护。

5）尽量浇注密实，使用环境温度不要过高

6）控制构件体表比。

影响因素：1.水泥品种及用量 2.骨料性质 3.养护条件 4.混凝土制作方法 5.使用环境 6.构件的体表比

3．钢筋混凝土板式梁的钢筋有哪几种，每种钢筋的作用是什么？

答：分为受力钢筋和分布钢筋

受力钢筋作用为：（同梁的纵向受拉钢筋）抵抗荷载弯矩在截面受拉区产生的拉应力。

分布钢筋作用为：与受力钢筋一起形成钢筋网，固定受力钢筋位置，将荷载分散传递给受力钢筋，承受因混凝土收缩和温度变化引起的拉应力。

4．某矩形截面梁，采用 C20 混凝土、I 级钢筋。因故界面高度不能增大，当出现下列情况时，分别写出三种处理方法及理由。

① 截面上的设计弯矩 M>Mu 时

② 截面上的设计剪力 V>Vu 时

③ 最大裂缝宽度 Wmax>W 时

答：

1）采用双筋，根据双筋截面梁弯矩计算公式，在受压区配筋，提高截面抗弯能力。

2）增加腹筋，采用箍筋和弯起钢筋能够有效提高斜截面抗剪能力。

3）在一定程度上增加钢筋用量并减小钢筋直径，可以有效减小裂缝宽度。

5．斜截面破坏形式有哪几种？各自特点及防止措施分别是什么？

答：斜拉破坏：剪跨比较大（$3<\lambda<6$），裂缝很平，穿过斜裂缝的纵向受拉钢筋较少且无法有效约束裂缝的开展及延伸。发生“一裂即坏”。属于脆性破坏。防止措施：规定最小配箍率

斜压破坏：剪跨比过小（$\lambda<1$），裂缝很陡，与斜裂缝相交的腹筋还未屈服，混凝土先被压碎。属于脆性破坏。防止措施：截面限制条件。

剪压破坏：剪跨比适中（$1<\lambda<3$），斜裂缝及不平也不陡。剪压区混凝土破坏前，穿过斜裂缝的纵向受拉钢筋先屈服破坏。属于塑性破坏。防止措施：配置适当的腹筋。

6．PC 受弯构件从初始预应力至结构破坏的全过程 P-F 曲线，标出关键阶段。

——混凝土梁受力的三个阶段

1）整体工作阶段，截面弯矩较小，混凝土近似为具体弹性体，P-F 曲线基本为直线；

2）带裂缝工作阶段，受拉区混凝土开裂而退出工作，拉力由受拉钢筋承担，P-F 曲线微弯；
3）破坏阶段，受拉钢筋屈服，受压区混凝土压碎。

7．试述预应力混凝土简支梁在运营荷载作用下总挠度的影响因素？
答：运营荷载下总挠度=预应力产生的上拱度（反拱度）+构件自重挠度+其他恒载+活载引起挠度。
f=-fp+fgi+fdi+fh
而预应力拱度包括了传力锚固时的上拱度，收缩、徐变造成预应力损失使预压力减少引起挠度变化。
运营荷载下总挠度的因素包括：①传力锚固后，徐变、收缩造成预应力损失使预压力减少（锚固至徐变终了时的变化） ②构件自重与其他恒载的影响 ③活载产生的挠度变化。

8．试述钢筋混凝土长柱的柱心受压破坏与短柱的破坏过程有何不同？
答：短柱在荷载作用下，截面的应变基本为均匀分布，从开始加载到破坏，混凝土和钢筋始终共同变形，其承载力仅取决于构件的截面尺寸和材料强度，破坏属于材料破坏，属于脆性破坏。
长柱的承载力必须考虑侧向变形产生的附加弯矩，破坏时，首先在凹侧出现纵向裂缝，接着混凝土压碎，纵向钢筋压屈外鼓，混凝土保护层剥落，凸侧出现受拉裂缝，属于塑性破坏。长细比过大时，可能发生失稳破坏。

9．说明轴心受压及偏心受压构件承载力计算中的φ、e_a、η的名称及含义。
答：φ——稳定系数：代表长柱承载力与短柱承载力的比值。
e_a——附加偏心距：考虑到工程中荷载位置偏差，混凝土质量非均，配筋不对称以及施工制造误差可能引起荷载偏心距增大，设计时引入附加偏心距对其加以修正。
η——偏心增大系数：考虑二阶效应的影响，受压构件会产生侧向挠曲变形。

10． 某钢筋混凝土梁，从加载至受拉区混凝土开裂，截面上弯矩变化量为△M1，从混凝土开裂至梁破坏，截面上弯矩变化量为△M2，另一条件相同的预应力混凝土梁，从加载至受拉区混凝土开裂，截面上弯矩变化量为△M1’，从混凝土开裂至梁破坏，截面上弯矩变化量为△M2’，试分析下属（a）、（b）式的原因。
(a)△M1<△M1’ （b）△M1+△M2=△M1’+△M2’
答：1）△M1<△M1’：普通混凝土都是带裂工作，因此在很小的荷载下就开裂。而预应力混凝土受拉区存在一定的预压应力，开裂前外力首先需要克服这一部分预压力。
2）△M1+△M2=△M1’+△M2’：根据截面抗弯能力计算公式，相同截面的混凝土和钢筋，其抗弯能力是相同的。

11． 何为结构的极限状态？共分几类？试举例说明
答：结构的额极限状态是结构或构件能够满足设计规定的某一功能要求的临界状态，超过这一界限，结构或者构件就不能再满足设计规定的该项功能要求，而进入失效状态。
分为：承载能力极限状态 、 正常使用极限状态
1）承载能力极限状态：如刚体失稳、地基失稳、构件强度破坏等。
2）正常使用极限状态：如影响正常使用的过大变形、开裂等。

12． 简述 T 型截面钢筋混凝土梁的配筋步骤。
答：首先根据中和轴是否在受压翼缘板内，判断是哪一类 T 型梁。中和轴在受压翼缘板内按照第一类 T 形截面计算，若中和轴在腹板内则按第二类 T 形截面计算配筋。计算时保证混凝土相对受压区高度小于界限值，以确保不发生超筋破坏，同时保证配筋率大于最小配筋率，以防止少筋破坏。

13. 简述受弯构件承载力计算中的几个基本假定。

答：1）平截面假定，截面受弯转动后仍保持为平面；

2）受拉区混凝土不参与工作；

3）混凝土受压的应力与应变曲线采用曲线加直线段；

4）纵向受拉钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积。但其绝对值不应大于其相应的强度设计值。纵向受拉钢筋的极限拉应变取为 0.01。

14. 在钢筋混凝土偏心受压构件中，什么是大偏心受压构件，什么是小偏心受压构件？他们的破坏特征有何不同？他们的根本区别？

答：大偏心受压——相对偏心距 e_0/h_0 较大的，受偏心压力时发生受拉破坏的构件。

小偏心受压——相对偏心距 e_0/h_0 较小的，受偏心压力时发生受压破坏的构件。

两者特点：

大偏心受压：随着何在不断增大，受拉区的混凝土开裂退出工作，受拉钢筋达到屈服，受压区混凝土被压碎。

小偏心受压：受压区边缘混凝土被压碎，同侧钢筋受压屈服，而另一侧钢筋可能受拉也可能受压。若受拉则达不到屈服强度。

两者根本区别在于：大偏心受压破坏时受拉破坏，是延性破坏，而小偏心构件发生受压破坏，属于脆性破坏。

15. 简述钢筋混凝土梁产生裂缝的主要原因，为什么要对裂缝宽度进行限制。

答：由于荷载作用或其他因素引起的主拉应力超过了混凝土的抗拉强度。裂缝不能过宽，主要考虑到结构的适用性和耐久性。过宽的裂缝会引起 1）渗漏；2）影响外观；3）影响耐久性。因此需要对裂缝宽度进行控制。

16. 简述钢筋强度、纵向受力钢筋的配筋量和混凝土强度对受弯构件正截面承载力的影响。

答：1)在普通钢筋砼结构中，钢筋能够发挥的应力上限是 400Mpa 左右，因此通过增加钢筋强度提高截面抗弯能力；

2）在适筋范围内，增加钢筋用量能够提高斜截面的抗弯能力；

3）当接近或达到最大配筋率时，混凝土强度等级是影响受弯构件正截面承载力的决定因素之一。

17. 如何保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力？

答：主要措施包括：

1）提高混凝土强度；

2）采用变形钢筋，保证钢筋的最小锚固和搭接长度；

3）对高度较大的梁，混凝土应分层浇筑；

4）满足混凝土最小保护层的厚度和最小钢筋间距要求；

5）配置横向钢筋，钢筋采用机械锚固。

18. 试证明钢筋混凝土梁截面的中性轴与换算截面的中性轴是重合的。

答：以单筋混凝土梁为例。

换算原则为：

1）换算前后的变形不变，即 $\varepsilon_c = \varepsilon_s$。

2）换算前后的钢筋合力位置不变。

受拉区混凝土不参与受力，根据换算前的受力平衡方程 $A_c\sigma_c = A_s\sigma_s$。根据上换算原则，换算截面的受力 $\alpha_E A_s E_c \varepsilon_s = E_c \frac{E_s}{E_c} A_s \varepsilon_s = A_s \sigma_s$，可见换算前后合力大小没有变化，因此中和轴是重合的。

19. 预应力度的概念是什么？

答：预应力度表示不同预加应力的程度，数值等于预加应力和混凝土受拉区应力的比值取绝对值。

20. 简述适筋梁从加荷到破坏的全过程。

答：一共包括三个阶段：

第一阶段——截面整体工作阶段、第二阶段——带裂工作阶段、第三阶段——破坏阶段。

整体截面工作阶段：截面上的弯矩很小，混凝土的工作与匀质弹性体相似，应力与应变成正比，混凝土截面上的应力呈线性分布。

带裂工作阶段：受拉区混凝土因开裂而退出工作，拉力几乎全部由纵向受拉钢筋承担，仅中和轴附近少部分混凝土仍未开裂而承担很少的拉力。受压区混凝土应力呈微弯的曲线分布。

破坏阶段：从受拉区钢筋屈服开始到受压区混凝土破坏的阶。弯矩增加只能靠裂缝宽度的开展、中和轴上移、受压区混凝土压应力合力作用线上移，从而增大内力偶臂来实现，增幅有限，其核心为即将破坏的特定状态。

21. 简述钢筋混凝土梁裂缝产生的主要原因，为什么要对裂缝宽度进行限制

答：由于荷载作用引起的主拉应力超过了混凝土的抗拉强度。 裂缝是否有害，取决于裂缝宽度，裂缝性质以及结构所处环境等因素。裂缝不能过宽，主要考虑到结构的适用性和耐久性。过宽的裂缝会引起①渗漏②影响外观③影响耐久性。

22. 试以一单筋矩形梁设计为例，叙述何为平衡设计、低筋设计和超筋设计？

答：①平衡设计——适筋梁设计：纵向受拉区钢筋配置合理。破坏始于钢筋屈服后混凝土被压碎而破坏。构件破坏为荷载持续增加而变形增大的过程不突然的塑性破坏设计。

②低筋设计——少筋梁设计：纵向受拉钢筋配置较少，受拉钢筋“应力突变”过大。混凝土一开裂，钢筋就屈服破坏，即“一裂即坏”，为无预兆的塑性破坏。

③超筋破坏——超筋梁设计：纵向受拉钢筋配置过多。破坏始于受压区混凝土被压碎而破坏，同时钢筋未达到屈服，破坏前无明显预兆的脆性破坏。

23. 简述影响混凝土收缩和徐变的因素？

答：影响徐变的因素包括：①持续作用压应力的大小②混凝土龄期③水泥用量④水灰比，骨料的弹性模量⑤温度与湿度⑥物体的形状与尺寸

徐变对结构的影响，徐变会使构件变形增加，在钢筋混凝土中引起应力重分布，在预应力结构中，会产生预应力损失。

24. 简述混凝土的应力-应变关系特征？

答：

应力较小时，应力-应变基本呈直线变化，混凝土内部的微裂缝没有发展。

随着应力增加，开始越来越明显的表现出非弹性性质，即弹塑性性质。裂缝发展，处于稳定状态。

应力-应变曲线斜率急剧减小，混凝土内部微裂缝进入非稳定发展状态。

当应力达到 C 点即应力峰值点后，混凝土发挥受压时的最大承载力---轴心抗压强度。

25. 附加偏心距 e_a的物理意义是什么？

答：考虑工程中荷载位置的偏差，混凝土质量非均匀性，配筋不对称以及施工制造误差，都可能使荷载的偏心距增大，设计计算时引入附加偏心距对以上因素加以修正。

26. 先张法预应力和后张法预应力混凝土梁各涉及哪几项预应力损失？在预加应力阶段（I）和使用段（II）又各涉及哪几项预应力损失？

答：σ_1 摩阻损失 σ_2 锚具变形损失 σ_3 温差损失 σ_4 弹性压缩损失 （以上为瞬时完成的损失） σ_5 钢筋松弛运势 σ_6 混凝土收缩徐变损失（以上为长期完成的损失）

受力阶段 / 预加应力方法	先张法	后张法
传力锚固阶段	$\sigma_2+\sigma_3+\sigma_4+0.5\sigma_5$	$\sigma_1+\sigma_2+\sigma_4$
使用阶段	$0.5\sigma_5+\sigma_6$	$\sigma_5+\sigma_6$

27. 在钢筋混凝土轴心受压柱中配置箍筋有什么作用

答：按箍筋的配置方式可分为普通箍筋柱和螺旋箍筋住。

普通箍筋柱的箍筋作用为防止纵筋压屈，改善构件延性，与纵筋一起共同形成钢筋骨架，便于施工。螺旋筋除拥有箍筋的作用外，还能约束核心部分的混凝土的横向变形，使混凝土处于三向受压状态，提高了混凝土强度，更重要的是增加了构件破坏的延时。

28. 混凝土在 >0.8fc 的应力长期作用下，会出现什么情况

答：即 BC 段，混凝土内部的微裂缝进入非稳定发展阶段。长期作用会造成这些微裂缝进一步发展，最终将导致混凝土破坏。

29. 什么叫“塑性铰”，什么叫塑性铰引起的结构内力重分布？为什么塑性内力重分布只适合于超静定结构。

答：从钢筋屈服到混凝土被压碎截面不断绕中和轴转动，类似于一个铰，由于此铰是在截面发生明显的塑性形变后形成的，故称其为塑性铰。

塑性铰是与理想铰相比较而言，理想铰不能承受弯矩，而塑性铰能够承受弯矩，其值即为塑性铰截面的极限弯矩。对于超静定结构，由于存在多余联系，某一截面的纵向钢筋屈服，即某一截面出现塑性铰并不能使结构立即成为破坏结构，还能承受继续增加的荷载。当继续加荷时，先出现塑性铰的截面所承受的弯矩维持不变，产生转动，没有出现塑性铰的截面所承受的弯矩继续增加，直到结构形成几何可变机构。这就是塑性变形引起的结构内力重分布，塑性铰转动的过程就是内力重分布的过程。

30. 计算斜截面受剪承载力时，计算位置应如何确定

答：控制梁截面抗剪承载力的位置应该是那些剪力设计值较大而抗剪承载力又较小的斜截面或斜截面抗剪承载了改变处的斜截面。设计中一般取下列斜截面作为梁抗剪承载力的计算截面：

1）支座边缘处的截；

2）受拉区弯起钢筋起弯点截面；

3）箍筋截面面积或间距改变处的截面；

4）腹板宽度改变处的截面。

31. 分别说明轴压及偏压柱强度计算中，是如何考虑纵向弯曲对柱承载能力的影响的？

答：轴压构件用稳定系数考虑对柱承载力的影响，它与构件长细比有关。偏心受压构件通过偏心距增大系数考虑侧向挠曲对承载力的影响。

32. 简述预应力混凝土梁的受力特征？

答:受力特征介于全预应力混凝土结构和钢筋混凝土梁之间。其反拱度较全预应力混凝土小，且开裂早。但与钢筋混凝土梁相比开裂又要晚。在恒载作用下不产生裂缝(即拉应力)在（恒载+活载）下则出现裂缝。

33. 根据平截面假定推导：受弯构件界限相对受压高度的ξ_b的表达式。

答: 对有明显屈服点的钢筋。可绘制破坏时截面上的应变情况。他们在受压区混凝土边缘的极限压应变均为ε_{cu}，但纵向受拉钢筋的应变不同，受压区高度不同。界限配筋时，相对受压区高度为:

对无明显屈服点的钢筋，用 0.002+fy/Es 代替有明显屈服点钢筋的 fy/Es 即可。

34. 对双筋矩形截面和大偏心受压构件正截面承载力计算时，为何要求$X>2a_s'$

当不满足时应如何计算纵向受拉钢筋 As

答: 为更好的发挥纵向受压钢筋的作用，使其在截面破坏时应力达到其抗压强度设计值f_y'。

当不满足是，说明纵向受压钢筋可能达不到其抗压强度设计值 fy'，这时可以近似且偏于安全的取$x=2a_s'$.

35. 钢筋与混凝土共同工作的基础是什么 P27

答: 钢筋与混凝土是两种性质不同的材料，能够形成整体、共同工作是由于粘结力。在两者之间有足够的粘结，才能承受相对滑动，他们之间依靠粘结来传递应力，协调变形。否则无法共同工作。

36. 螺旋箍筋使混凝土抗压强度提高的原因是什么

答:钢筋混凝土受压主要由混凝土及纵向受压钢筋进行抵抗。螺旋箍筋使得混凝土三向受压，大大提高了其抗压强度。

37. 简述梁中弯起钢筋的起弯点应满足的条件？

答：弯起点同时满足正截面的抗弯能力，斜截面的抗剪和抗弯能力的需要。

38. 为什么小偏心受压构件增加轴力抗弯能力下降，而大偏心受压构件增加轴向力其抗弯能力反而增加？

答: 小偏心受压构件破坏时，是由于混凝土压应变过大而导致的受压破坏，轴向力引起的压应变越大，则允许弯矩引起的附加压应变的余量就越小。

大偏心受压构件的破坏形式是受拉钢筋屈服引起混凝土压碎，轴向压力可以减小钢筋的受拉应变，从而提高其承载力。